

اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات

التمرين الأول: الفضاء منسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. نعتبر النقط :

$$A(3; 1; -5), B(0; 4; -5), C(-1; 2; -5), D(2; 3; 4).$$

حدد صحة أو خطأ كل جملة من الجمل الآتية مع التبرير.

(1) النقط A ، B و D على استقامة واحدة .

(2) المستقيم (AB) محتو في المستوي الذي معادلته : $x + y = 4$.

(3) $18x - 9y - 5z + 11 = 0$ معادلة ديكارتية للمستوي (BCD) .

(4) النقط A ، B ، C و D تنتمي إلى نفس المستوي .

(5) الكرة التي مركزها A ونصف قطرها 9 مماسه للمستوي (BCD).

$$(6) \text{ تمثيلا وسيطيا للمستقيم (BD) يكتب : } \begin{cases} x = \frac{1-2k}{7} \\ y = \frac{1}{2} + k \\ z = -\frac{1}{2} - 9k \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}$$

التمرين الثاني: المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$. نعتبر النقط A ، B و C

لواحقها على الترتيب : $a = 2$ ، $b = 1 - i$ و $c = 1 + i$.

(1) * عين على الرسم النقط A ، B و C (الوحدة : 3cm) .

* اكتب على الشكل الجبري العدد $\frac{c-a}{b-a}$ ثم استنتج أن المثلث ABC قائم و متساوي الساقين .

(2) نسمي r الدوران الذي مركزه A ويحول النقطة B إلى النقطة C .

* عين زاوية الدوران r ثم d لاحقة النقطة D حيث $D = r(C)$.

* نسمي Γ الدائرة التي قطرها [BC] . عين ثم أنشئ الصورة Γ' للدائرة Γ بالدوران r .

(3) لتكن M نقطة من الدائرة Γ و تختلف عن C لاحقتها z و M' لاحقتها z' صورة M بالدوران r .

* بين أنه يوجد عدد حقيقي θ ينتمي إلى $\left[0; \frac{\pi}{2}\right[\cup \left[\frac{\pi}{2}; 2\pi\right[$ حيث $z = 1 + e^{i\theta}$..

* عبر عن z' بدلالة θ .

* بين أن $\frac{z' - c}{z - c}$ عدد حقيقي. استنتج أن النقط C ، M و M' على استقامة واحدة .

* عين على الرسم النقطة M وصورتها M' من أجل $\theta = \frac{2\pi}{3}$.

- التمرين الثالث : نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بحددها الأول $u_0 = 1 - e$ ومن أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة التراجعية $u_{n+1} = u_n(2 - u_n)$. (e يرمز إلى أساس اللوغاريتم النبيري)
- (1) * في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد متجانس (الوحدة : 1cm) أنشئ على المجال $[-7 ; 0]$ منحنى الدالة f المعرفة بـ $f(x) = x(2 - x)$ و المستقيم (d) الذي معادلته $y = x$
- * استعمل المستقيم (d) ومنحنى f لتعيين على محور الفواصل النقطتين A_0 و A_1 اللتين فاصلتاها على الترتيب u_0 و u_1 .
- * ضع تخميناً حول إشارة المتتالي (u_n) انطلاقاً من التمثيل السابق.
- (2) من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $v_n = \ln(1 - u_n)$ ($\ln$ يرمز إلى اللوغاريتم النبيري)
- * برر باستعمال نتيجة التخمين السابق وجود المتتالية (v_n) .
- * اثبت أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب حدها الأول وأساسها.
- * تحقق أن : $v_n = 2^n$ ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n .
- * تحقق من صحة تخمين السؤال 1)
- (3) * ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7 .
- * استنتج مجموعة قيم n التي من أجلها يقبل المجموع $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ القسمة على 7 .
- التمرين الرابع :
- الجزء الأول : g دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g(x) = 2e^x + 2x - 7$
- (1) احسب نهاية الدالة g عند كل من $+\infty$ و $-\infty$.
- (2) ادرس تغيرات الدالة g على $\mathbb{R}$.
- (3) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $0,94 < \alpha < 0,95$.
- (4) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.
- الجزء الثاني : نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $f(x) = (2x - 5)(1 - e^{-x})$.
- نسمي (C) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- (1) ادرس إشارة f على $\mathbb{R}$.
- (2) احسب نهاية الدالة f عند كل من $+\infty$ و $-\infty$.
- (3) احسب عبارة المشتقة $f'(x)$ وبين أن إشارتها هي إشارة $g(x)$. أعط جدول تغيرات الدالة f .
- (4) بين أن المستقيم D ذو المعادلة $y = 2x - 5$ مقارب للمنحنى (C) بجوار $+\infty$.
- (5) حدد وضعية (C) بالنسبة لـ D ثم أنشئ المستقيم D و المنحنى (C) . (الوحدة : 2cm) .

الجملة (1) خاطئة لأن : $\overrightarrow{AB}(-3; 3; 0)$ و $\overrightarrow{AD}(-1; 2; 9)$ ولا يوجد عدد حقيقي k يحقق الشرط $\overrightarrow{AD} = k\overrightarrow{AB}$

0.5

لأن المركبة الثالثة لـ $\overrightarrow{AB}$ معدومة و المركبة الثالثة لـ $\overrightarrow{AD}$ غير معدومة .

ملاحظة : كيفية أخرى : النقطتان A و B لهما نفس الراقم -5 نستنتج أن المستقيم (AB) محتوئ في المستوي الذي معادلته $Z = -5$ و النقطة D لا تنتمي إلى هذا المستوي.

الجملة (2) صحيحة لأن : إحدائيات كل من A و B تحقق المعادلة $x + y = 4$ فعلا : $3 + 1 = 4$ و $0 + 4 = 4$. 0.5

الجملة (3) صحيحة لأن : * النقط B ، C ، D ليست على استقامة واحدة لأن $z_B = z_C = -5$ و $z_D \neq -5$

* إحدائيات كل نقطة من النقط B ، C و D تحقق المعادلة : $18x - 9y - 5z + 11 = 0$.

0.5

فعلا : $18 \times 0 - 9 \times 4 - 5 \times (-5) + 11 = 0$ ،

$18 \times (-1) - 9 \times 2 - 5 \times (-5) + 11 = 0$ و $18 \times 2 - 9 \times 3 - 5 \times 4 + 11 = 0$

الجملة (4) خاطئة لأن إحدائيات A لا تحقق معادلة المستوي (BCD) . فعلا : $18 \times 3 - 9 \times 1 - 5 \times (-5) + 11 \neq 0$. 0.5

الجملة (5) خاطئة لأن المسافة بين النقطة A مركز الكرة و المستوي (BCD) لا تساوي نصف قطر الكرة .

0.5

فعلا : $\frac{81}{\sqrt{430}} \neq 9$ و $\frac{|18 \times 3 - 9 \times 1 - 5 \times (-5) + 11|}{\sqrt{18^2 + (-9)^2 + (-5)^2}} = \frac{81}{\sqrt{430}}$

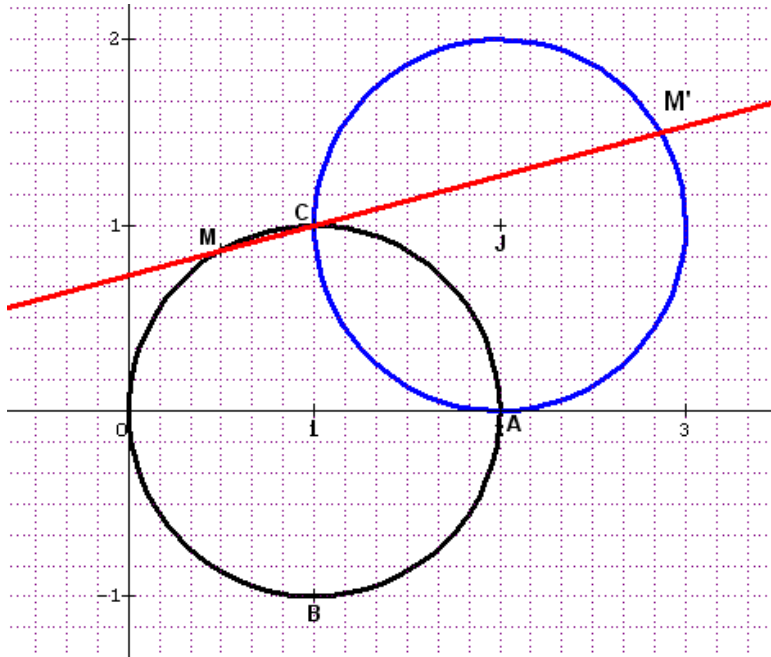
الجملة (6) صحيحة لأن :

• يوجد عدد حقيقي k يحقق : $1 - 2k = 0$ و $\frac{7}{2} + k = 4$ و $-\frac{1}{2} - 9k = -5$ نجد $k = \frac{1}{2}$. 0.5

• يوجد عدد حقيقي k' يحقق : $1 - 2k' = 2$ و $\frac{7}{2} + k' = 3$ و $-\frac{1}{2} - 9k' = 4$ نجد $k' = -\frac{1}{2}$.

التمرين الثاني : (7 نقاط)

0.5



(1) * الرسم :

* الشكل الجبري للعدد : $\frac{c-a}{b-a}$

0.5

$$\frac{c-a}{b-a} = \frac{1+i-2}{1-i-2} = \frac{-1+i}{-1-i} = \frac{(-1+i)^2}{2} = \frac{-2i}{2} = -i$$

الاستنتاج :

$$\arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = (\overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{AC}) = \arg(-i) = -\frac{\pi}{2} \text{ و } \left|\frac{c-a}{b-a}\right| = \frac{AC}{AB} = |-i| = 1$$

0.5

المثلث ABC قائم في A ومتساوي الساقين .

$$(2) \text{ * زاوية الدوران الذي مركزه A ويحول B إلى C هي : } (\overrightarrow{AB} ; \overrightarrow{AC}) = \arg(-i) = -\frac{\pi}{2}$$

0.5

* D صورة C بالدوران r تحقق : $(\overrightarrow{AC} ; \overrightarrow{AD}) = -\frac{\pi}{2}$ و $AC = AD$ ومنه

$$d = -i(c-a) + a = -i(-1+i) + 2 = 3+i \text{ ومنه } \frac{d-a}{c-a} = -i$$

* الدائرة Γ مركزها النقطة I منتصف القطعة [BC] لاحقتها

$$\frac{BC}{2} = \frac{|c-b|}{2} = \frac{2}{2} = 1 \text{ ونصف قطرها } \frac{b+c}{2} = \frac{1-i+1+i}{2} = 1$$

0.5

* الدائرة Γ صورتها الدائرة Γ' نصف قطرها 1 ومركزها النقطة J صورة المركز I بالدوران r .

0.5

لاحقة J هي : $z_J = -i(z_I - a) + a = -i(1-2) + 2 = 2+i$ (انظر الرسم)

(3) M نقطة من الدائرة Γ و تختلف عن C لاحقتها z و M' لاحقتها z' صورة M بالدوران r .

* M نقطة من الدائرة Γ تكافئ $|M| = 1$ تكافئ $|z-1| = 1$

0.5

تكافئ وجود عدد حقيقي θ ينتمي إلى $[0 ; 2\pi[$ حيث : $z - 1 = e^{i\theta}$

ومنه $z = 1 + e^{i\theta}$. وبما أن M تختلف عن C فإن $z \neq 1+i$ ومنه $z-1 \neq i$

0.5

ومنه $e^{i\theta} \neq e^{i\frac{\pi}{2}}$ ومنه $\theta \neq \frac{\pi}{2}$ أي العدد الحقيقي θ ينتمي إلى $[0 ; \frac{\pi}{2}[\cup [\frac{\pi}{2} ; 2\pi[$

* تعبير عن z' بدلالة θ : بما أن M' صورة M بالدوران r فإن :

0.5

$$z' = -i(z-a) + a = -i(1+e^{i\theta}-2) + 2 = -i(e^{i\theta}-1) + 2$$

$$\text{ * إثبات أن العدد } \frac{z'-c}{z-c} \text{ حقيقي : } \frac{z'-c}{z-c} = \frac{-i(e^{i\theta}-1) + 2 - 1 - i}{1 + e^{i\theta} - 1 - i} = \frac{-ie^{i\theta} + 1}{e^{i\theta} - i}$$

0.5

مرافق العدد $e^{i\theta} - i$ هو $e^{-i\theta} + i$ نستنتج أن :

$$0.5 \quad \frac{z' - c}{z - c} = \frac{-ie^{i\theta} + 1}{e^{i\theta} - i} = \frac{(-ie^{i\theta} + 1)}{(e^{i\theta} - i)} \times \frac{(e^{-i\theta} + i)}{(e^{-i\theta} + i)} = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{|e^{i\theta} - i|^2}$$

0.5 بما أن $e^{i\theta} + e^{-i\theta}$ عدد حقيقي (دساتير أولر) و $|e^{i\theta} - i|^2$ عدد حقيقي نستنتج أن $\frac{z' - c}{z - c}$ عدد حقيقي .

نسمي k العدد الحقيقي $\frac{z' - c}{z - c}$ ومنه نستنتج أن $\overrightarrow{CM'} = k \overrightarrow{CM}$ ومنه النقطة C ، M و M' على استقامة واحدة .

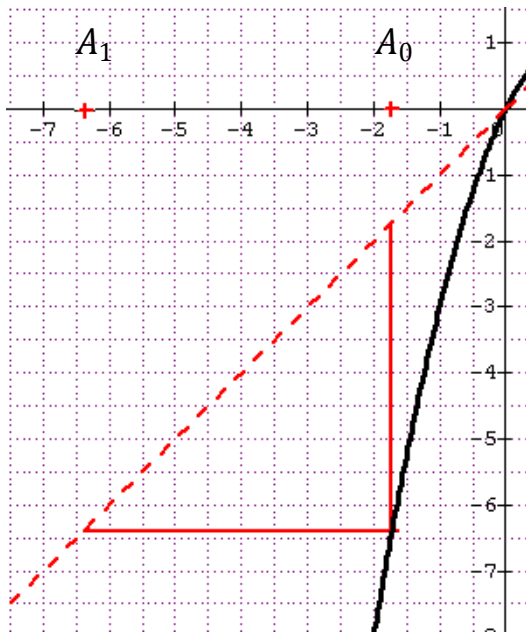
* رسم النقطة C ، M و M' : - نعين النقطة M على الدائرة Γ فاصلتها : $1 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

- النقطة M' هي نقطة تقاطع المستقيم (CM) و الدائرة Γ' .

0.5

التمرين الثالث : $u_0 = 1 - e$ ومن أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة التراجعية $u_{n+1} = u_n(2 - u_n)$

(1) * تعيين النقطتين A_0 و A_1 اللتين فاصلتهما على الترتيب u_0 و u_1



(4.25 نقطة)

0.5

* التخمين : المتتالية (u_n) سالبة تماما . 0.25

(2) من أجل كل عدد طبيعي n نضع : $v_n = \ln(1 - u_n)$

* بناء على التخمين السابق : $u_n < 0$ ومنه $1 - u_n > 0$ ومنه المتتالية (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$. 0.25

* إثبات أن المتتالية (v_n) هندسية .

$$v_{n+1} = \ln(1 - u_{n+1}) = \ln(1 - u_n(2 - u_n)) = \ln(1 - 2u_n + u_n^2) = \ln[(1 - u_n)^2]$$

$$0.5 \quad = 2\ln(1 - u_n) = 2v_n$$

نستنتج أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 2 وحدها الأول $v_0 = \ln(1 - u_0) = \ln(e) = 1$.

* عبارة v_n ثم u_n بدلالة n :

0.25

$$v_n = v_0 \times (2)^n = 1 \times 2^n = 2^n$$

0.5 . $u_n = 1 - e^{v_n} = 1 - e^{2^n}$ تكافئ $1 - u_n = e^{v_n}$ تكافئ $v_n = \ln(1 - u_n)$

* التحقق من صحة تخمين السؤال 1 :

من أجل كل عدد طبيعي $n : 2^n > 0$ تكافئ $e^{2^n} > e^0$ تكافئ $e^{2^n} > 1$ تكافئ $-e^{2^n} < -1$

0.5

تكافئ $1 - e^{2^n} < 0$ تكافئ $u_n < 0$.

(3) * دراسة حسب قيم العدد الطبيعي n باقي القسمة الاقليدية للعدد 2^n على 7 .

0.5

$$2^3 \equiv 1[7] \text{ و } 2^2 \equiv 4[7] , 2^1 \equiv 2[7] , 2^0 \equiv 1[7]$$

نستنتج : من أجل كل عدد طبيعي $k : 2^{3k} \equiv 1[7]$ و $2^{3k+1} \equiv 2[7]$ و $2^{3k+2} \equiv 4[7]$.

* المجموع $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ مجموع حدود متتالية هندسية أساسها 2 وحدها الأول 1

0.5

نستنتج أن : (عدد حدود المجموع هو $n+1$) .

يكون

$$S_n = 1 \times \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1} = 2^{n+1} - 1$$

المجموع S_n قابلا للقسمة على 7 إذا وفقط إذا كان $S_n \equiv 0[7]$ أي $2^{n+1} - 1 \equiv 0[7]$

0.5

من السؤال السابق نستنتج أن $n+1 = 3k$ ومنه $n = 3k - 1$. مع k عدد طبيعي غير معدوم .

التمرين الرابع : (5.75)

الجزء الأول : g دالة عددية معرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $g(x) = 2e^x + 2x - 7$

(1) حساب نهاية الدالة g عند كل من $+\infty$ و $-\infty$:

بما أن

0.25

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \text{ فإن } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 7) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^x = +\infty$$

بما أن :

0.25

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty \text{ فإن } \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 7) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x = 0$$

(2) دراسة تغيرات الدالة g : الدالة g قابلة للاشتقاق على IR ومن اجل كل عدد حقيقي x :

0.25

$$g'(x) = 2e^x + 2$$

0.25

بما أن $2e^x > 0$ فإن $g'(x) > 0$ ومنه الدالة g متزايدة تماما على IR .

جدول تغيرات الدالة g :

0.25

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

(3) الدالة g معرفة ومستمرة ومتزايدة تماما على IR . صورة المجال IR هو المجال IR وبما أن 0 ينتمي إلى IR فإنه

0.5

حسب نظرية القيم المتوسطة يوجد حقيقي وحيد α صورته 0 أي $g(\alpha) = 0$.

بما أن : $g(0.94) = -0.000037$ و $g(0.95) = -0.000071$ فإن $0.94 < \alpha < 0.95$. 0.25
(4) إشارة $g(x)$: بما أن الدالة g متزايدة تماما على IR نستنتج أن :

إذا كان $x > \alpha$ فإن $g(x) > g(\alpha)$ أي $g(x) > 0$ ومنه g موجبة تماما على المجال $[\alpha ; +\infty[$.

0.5 إذا كان $x < \alpha$ فإن $g(x) < g(\alpha)$ أي $g(x) < 0$ ومنه g سالبة تماما على المجال $]-\infty ; \alpha]$.

الجزء الثاني : الدالة f المعرف على IR كمايلي : $f(x) = (2x - 5)(1 - e^{-x})$.

(1) دراسة إشارة f على IR :

$f(x) = 0$ تكافئ $(2x - 5 = 0)$ أو $(1 - e^{-x} = 0)$ تكافئ $(x = \frac{5}{2})$ أو $(x = 0)$.

x	$-\infty$	0	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$2x - 5$	—	—	0	+
$1 - e^{-x}$	—	0	+	+
$f(x)$	+	0	0	+

جدول الإشارة :

0.5

نستنتج أن f موجبة تماما على كل مجال من المجالين $0 ; -\infty$ و $+\infty ; \frac{5}{2}$ وسالبة تماما على المجال

$$\left[\frac{5}{2} ; 0 \right] \text{ وتتعدم من أجل } x = \frac{5}{2} \text{ أو } x = 0 .$$

(2) حساب نهاية الدالة f عند كل من $+\infty$ و $-\infty$:

بما أن

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ فإن } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 5) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - e^{-x}) = 1$$

بما أن :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \text{ فإن } \lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 5) = -\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 - e^{-x}) = -\infty$$

(3) الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ومن اجل كل عدد حقيقي x :

0.5

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2(1 - e^{-x}) + (2x - 5)(-(-e^{-x})) \\ &= 2 - 2e^{-x} + 2xe^{-x} - 5e^{-x} = 2 - 7e^{-x} + 2xe^{-x} = 2 - \frac{7}{e^x} + \frac{2x}{e^x} \\ &= \frac{2e^x - 7 + 2x}{e^x} = \frac{g(x)}{e^x} \end{aligned}$$

بما أن e^x دوما موجب فإن إشارة $f'(x)$ هي نفس إشارة $g(x)$ ومنه جدول تغيرات الدالة f :

	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	+		—
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

0.5

(4) بما أن :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (2x - 5)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 5)e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{5}{e^x} + \frac{2x}{e^x} = 0$$

نستنتج أن المستقيم D ذو المعادلة $y = 2x - 5$ مقارب للمنحنى (C) بجوار $+\infty$.

0.25

5 (C) بالنسبة لـ D : ندرس إشارة الفرق $f(x) - (2x - 5)$ أي إشارة $(2x - 5)e^{-x}$

نستنتج مايلي :

إذا كان : $x > \frac{5}{2}$ أي $2x - 5 > 0$ فإن $f(x) - (2x - 5) > 0$ ومنه المنحنى (C) أعلى D .

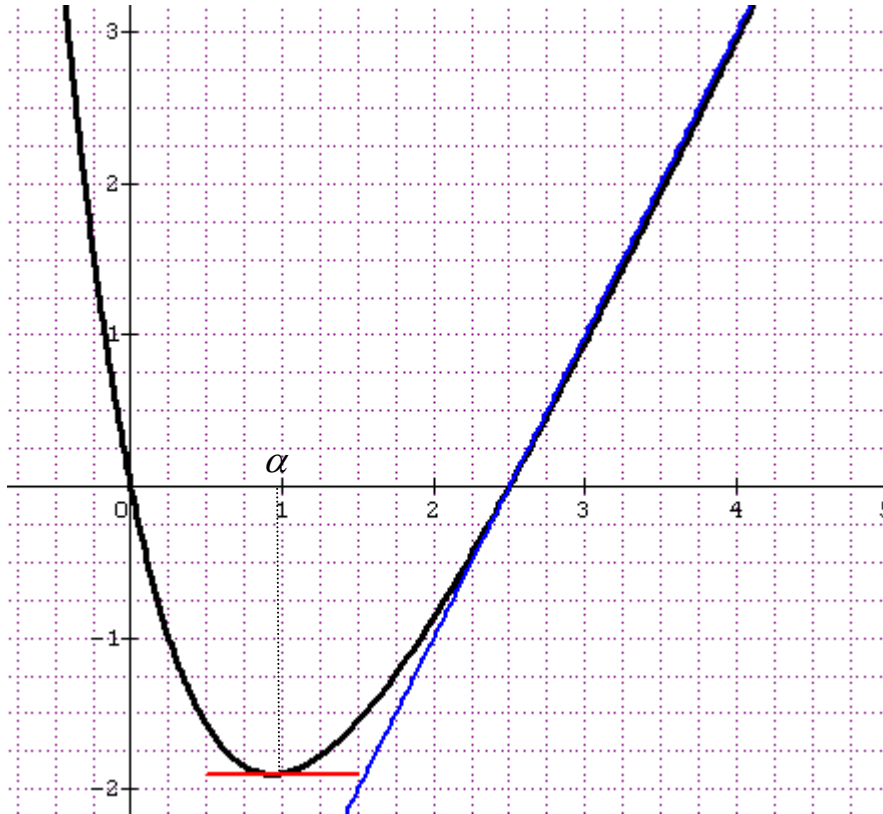
إذا كان : $x < \frac{5}{2}$ أي $2x - 5 < 0$ فإن $f(x) - (2x - 5) < 0$ ومنه المنحنى (C) أسفل D .

إذا كان : $x = \frac{5}{2}$ أي $2x - 5 = 0$ فإن $f(x) - (2x - 5) = 0$ ومنه المنحنى (C) يقطع D في النقطة

ذات الاحداثيين $(\frac{5}{2}; 0)$.

التمثيل البياني :

0.5



تم بفضل الله بتاريخ : 03/03/2011 من طرف الأستاذ حميدي بوثلجة أستاذ بثانوية

بن الهيثم بالبيض

تم نشر هذا الملف بواسطة قرص **تجربتي** مع الباكالوريا

tajribatybac@gmail.com

facebook.com/tajribaty

jjel.tk/bac